



สรุปคลิป — หาจุดกลับตัวด้วยความน่าจะเป็น (Annualised Probability)

Quantitative Trading Framework: Learning Probability & Z-Score Analysis

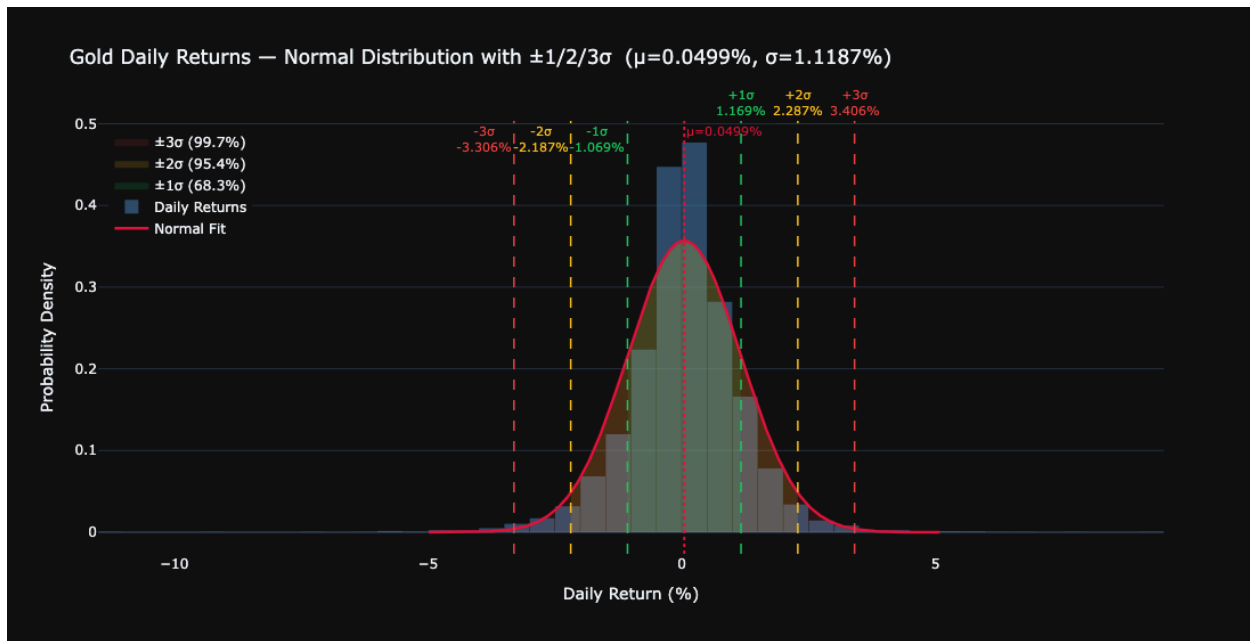
Presented by **ArmRiley** — 29 March 2026

แนวคิดหลัก แทนที่จะตีเส้นกราฟหรือดู indicator ทั่วไป ให้ใช้คณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นเพื่อรู้ว่า "ราคามีโอกาสกลับตัวกี่เปอร์เซ็นต์" ณ จุดนั้นๆ

Part 1 — Probability กับราคาสินทรัพย์

ราคาหุ้น/สินค้าโภคภัณฑ์กระจายตัวแบบ Normal Distribution (Bell Curve) ส่วนใหญ่ราคาจะไม่ขยับไปไกลมากจากจุดเดิม และมีโอกาสน้อยมากที่จะพุ่งหรือดิ่งแบบสุดขีด

ตัวอย่างจริง: ทองคำ 25 ปีย้อนหลัง



- ผลตอบแทนเฉลี่ยรายวัน: +0.0499%
- SD รายวัน: 1.1187%
- แปลว่าถือนทองคำแท่ง พอร์ตจะเหวี่ยงขึ้น-ลงวันละ ~1.12% โดยเฉลี่ย

Part 2 — Standard Deviation (SD)

SD คือ "ไม้บรรทัดวัดความผันผวน" ยิ่ง SD มาก ยิ่งเสี่ยง ยิ่ง SD น้อย ยิ่งนิ่ง

- $\pm 1SD$ ครอบคลุม 68.27% ของข้อมูล
- $\pm 2SD$ ครอบคลุม 95.45% ของข้อมูล
- $\pm 3SD$ ครอบคลุม 99.73% ของข้อมูล

ตัวอย่าง: หุ้น A ราคาเฉลี่ย 100 บาท, SD = 10 บาท → 1SD คือ 90–110 บาท (68% ของเวลา)

Fat Tail Risk: ในทองคำ 25 ปี Extreme events เกิดบ่อยกว่าที่ทฤษฎีปกติคาดการณ์ → ราคาทะลุ $\pm 3SD$ ได้เป็นเรื่องปกติในตลาดจริง

Part 3 — Annualised SD (กรอบรายปี)

Annualised SD = Daily SD x sqrt(time)

Futures / Forex / หุ้น → time = 252

Crypto (24/7) → time = 365

ตัวอย่าง BTC:

SD daily = 2%, time = 365

Annualised = 2% x sqrt(365) = 38.20%

BTC จะแกว่งราว 38.2% ในหนึ่งปี

วิธีใช้: นำค่าที่ได้ บวก/ลบ ราคาปิดปีที่แล้ว → ได้กรอบบน-ล่างของราคาทั้งปี

ตัวอย่าง BTC ปี 2026: Annualised SD = ±44.06% → ถ้าวันนี้ถือขาดทุน 20% อยู่ ไม่แปลกเลย เพราะกรอบปีนี้กว้างถึง 44%

Part 4 — Daily Range Probability (กรอบรายวัน)

ใช้ anchor จาก yesterday's close (ไม่ใช่ last year close)

Daily Range = SD x sqrt(1) = SD นั้นเอง

Daily Vol = SD% x prev_close

Zone	การคำนวณ	โอกาสที่ราคาอยู่ใน zone
±1SD	prev_close ± (SD% x price x 1)	68.27%
±2SD	prev_close ± (SD% x price x 2)	95.45%
±3SD	prev_close ± (SD% x price x 3)	99.73%

ตัวอย่างทองคำ (SD = 1.65%, Prev Close = 4,400):

- Daily Vol = 72.6 points
- +1SD = 4,472.6 → โอกาส 68% ที่จะไม่เกินนี้
- +2SD = 4,545.2 → โอกาส 95% ที่จะไม่เกินนี้
- +3SD = 4,617.8 → โอกาส 99% ที่จะไม่เกินนี้

Part 5 — Z-Score กับโอกาสกลับตัว

Z-Score บอกว่า "ราคาอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยกี่เท่าของ SD"

$$Z = \text{Daily Return} / \text{SD}$$

แปลง Z เป็น % โอกาส:

$$P = \text{NORM.S.DIST}(Z, 1)$$

ขั้นตอน 3 steps:

1. คำนวณ Z-Score = Daily Return / SD
2. แปลงเป็น % โอกาสด้วย NORM.S.DIST(Z, 1)
3. อ่านผลลัพธ์

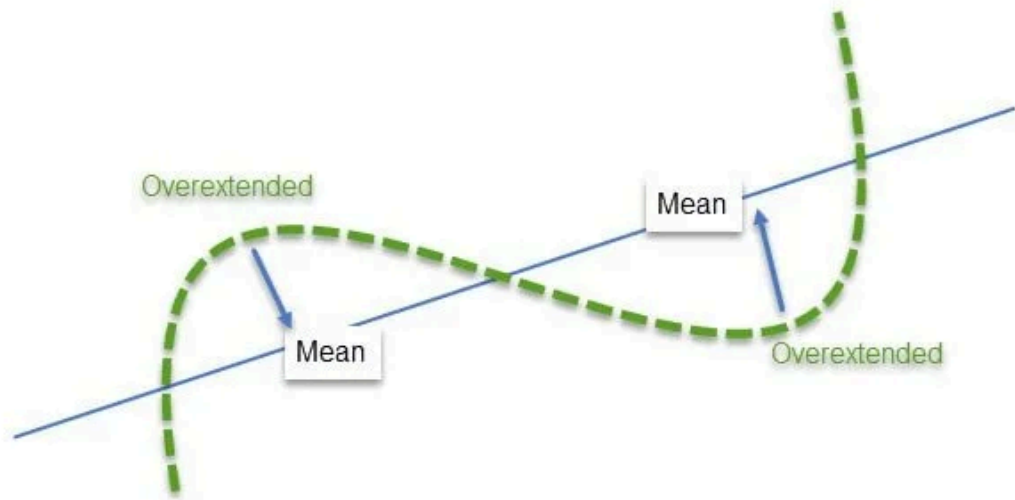
ตัวอย่างทองคำ (Prev Close 4,495.29, SD 2.49%, Daily Return +2.67%):

- Z-Score = $2.67 / 2.49 = 1.072$
- $\text{NORM.S.DIST}(1.072) = 85.8\%$
- โอกาส 85.8% ที่ราคาจะไม่วิ่งขึ้นต่อ = เข้าสู่ Overextended Zone แล้ว

ผล NORM.S.DIST	ความหมาย
> 84%	โอกาสกลับตัวสูง
70-84%	เริ่มอยู่ในโซนน่าสังเกต
50-70%	ปกติ ยังไม่น่าสนใจ
< 50%	ราคายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

Part 6 — EMA Z-Score & Probability

แนวคิด Mean Reversion: สุดท้ายราคาจะย้อนกลับมาหาค่าเฉลี่ยเสมอ



EMA มี Mean → Mean มี SD → SD มี Z-Score → Z-Score มี Probability

SD ของ Moving Average ก็คือ Bollinger Bands นั่นเอง ดังนั้นเราสามารถหา % ความน่าจะเป็นที่ราคาจะวิ่งกลับเข้าหาเส้น EMA ได้

ประโยชน์:

- Trend Following: หาจุดย่อ Buy หรือจุดตั้ง Sell ตามเทรนด์หลักได้อย่างมั่นใจ
- ลด Drawdown: โอกาสโดนลากโดยไม่จำเป็นจะน้อยลง หากตลาด Fat tails ให้ยอมแพ้ทันที

Rule: EMA Z-Score + Probability 80% (ปรับ parameter ได้ตามใจ)

ตัวอย่าง

ราคาย่อลงมาจาก EMA22 + เทรนด์ยังเป็นขาขึ้น + โอกาสกลับตัวไปหา EMA22 ที่ 80% = สัญญาณ Buy

Keep This In Mind

Probability — เป็นเพียงความน่าจะเป็น ไม่ได้นำ Fundamental, Real-time event, Data อื่นๆ มาคิด อย่าลืมว่าทุกสินทรัพย์ไม่ได้วิ่งด้วยปัจจัยเดียว

Fat Tails — ตลาดสามารถทะลุไป 2, 3SD ได้เป็นเรื่องปกติ เรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากอาจเกิดขึ้นได้บ่อยกว่าในทฤษฎี

Don't Force It — หากตลาดมีโอกาสดับตัวสูงแต่ราคาไม่ยอมกลับสักที ให้พิจารณายอมแพ้ตลาดสามารถไร้เหตุผลได้นานกว่าที่เราคิด

Trend Following — แนะนำให้เทรดตาม Trend หรือตามโครงสร้าง ผีกแยกเทรนด์ sideways ให้ออก และไม่ควรสวนเทรนด์เด็ดขาด